

croûte continentale, la variation de volume en fonction de la pression est relativement faible, les effets des augmentations de P et T s'équilibrent et V peut être considéré comme constant sur de larges domaines de pression. On peut donc négliger, en première approximation, les coefficients de **compressibilité isothermale** (β) et d'**expansion thermique isobare** (α). Ceci n'est plus vrai pour des liquides et des gaz. L'entropie varie de manière importante avec la température (cf. section 2.1.2) quelle que soit la nature de la phase. La relation entre entropie et variation de T s'exprime par :

$$dS = \left(\frac{C_p}{T} \right) dT$$

Cependant, le calcul de la variation d'entropie, lorsque P et T varient, est compliqué par le fait que la capacité calorifique est elle-même une fonction de T . L'enthalpie à une température quelconque T sera :

$$\int_{298}^T dH = \int_{298}^T C_p dT$$

ou :

$$H_T - H^0 = \int_{298}^T C_p dT \quad [5.16]$$

Or, la capacité calorifique d'un minéral est en général une fonction polynomiale de T de la forme :

$$C_p = a + bT + \frac{c}{T^2} \quad [5.17]$$

où a , b et c sont des constantes déterminées expérimentalement pour le minéral considéré. Aussi la capacité calorifique C_p à la température T peut-elle maintenant être obtenue par substitution de l'équation [5.17] dans l'équation [5.16] :

$$H_T = H^0 + \int_{298}^T \left(a + bT + \frac{c}{T^2} \right) dT$$

ou, en intégrant :

$$H_T - H^0 = \left[aT + \frac{bT^2}{2} - \frac{c}{T} \right]_{298}^T \quad [5.18]$$

Si les variations de pression dP et de température dT sont faibles, on peut affirmer que V et S seront constants, l'équation [5.7] se réduisant alors à une forme algébrique. Ceci est au moins vrai pour les solides.

2.2.5. L'énergie libre dans le cas d'une réaction : l'équation de Clapeyron

• La variation de l'énergie libre lors d'une réaction

L'équation [5.7] de la variation de G pour une phase s'écrit, dans le cas d'une réaction :

$$d\Delta G = \Delta V dP - \Delta S dT \quad [5.19]$$

où d représente une variation finie des variables d'état P et T , tandis que Δ représente le changement de variable résultant d'une réaction : ΔV est le changement de volume apparaissant lors de la réaction. La variation ΔG de G , entre réactants et produits, est plus difficile à prédire que ΔV et ΔS . Puisque dG représente la variation de G pour une phase, $d\Delta G$ représente la variation de ΔG pour la réaction et, sachant que G varie de manière différentielle avec P et T pour chaque phase, la valeur du ΔG variera de même avec P et T .

Pression et température d'équilibre d'une part, entropie et volume de l'autre, sont donc dépendants. En effet, lorsque deux phases sont en équilibre le long d'une courbe d'équilibre spécifique, les variations de l'énergie de Gibbs le long de la courbe sont égales, ce qui revient à écrire, pour une réaction entre réactants et produits :

$$dGr = VrdP - SrdT \text{ et } dGp = VpdP - SpdT$$

L'équation de cet équilibre dans un diagramme de phase P - T s'écrit :

$$VrdP - SrdT = VpdP - SpdT \Rightarrow (Vp - Vr)dP = (Sp - Sr)dT$$

Soit pour une réaction à l'équilibre : $\Delta G = 0$.

Le comportement d'un tel état d'équilibre dynamique est gouverné par le **principe de Le Châtelier** : si un changement est imposé à un système en équilibre, la position de l'équilibre se déplace de manière à minimiser ce changement.

• L'évaluation thermodynamique des diagrammes de phase

L'interprétation qualitative d'un diagramme peut être réalisée à partir de l'équation [5.7] $dG = VdP - SdT$, dans laquelle sont reliées cinq variables : G , S , V , P et T . Ces variables permettent d'appréhender les différents aspects d'un diagramme de phase tels que la pente de la droite d'équilibre ou bien les raisons pour lesquelles un solide sera stable dans le domaine HP - BT . Une approche qualitative simple permet de dégager plusieurs points.

■ Une augmentation de pression entraîne une diminution de volume

C'est une application directe du principe de Le Châtelier : parmi plusieurs configurations ou états d'un système chimique, c'est celui qui a le plus faible volume qui est favorisé par une augmentation de pression. C'est le cas de la transition quartz $\rightarrow$ coesite $\rightarrow$ stishovite lors d'une augmentation de la pression. Dans le cas de la fusion d'un solide minéral dont la limite de stabilité peut être représentée par une droite de fusion en fonction de P et T (**figure 5.4.A**), une variation isothermale de P fait passer le système de l'état liquide à l'état solide confirmant l'équation [5.10] : $V_S < V_L$. La valeur de G_{solide} est plus faible que G_{liquide} en tout point (tel que A) du domaine solide. Inversement, l'énergie libre du liquide doit être plus faible que celle du solide en tout point (tel que B) du domaine liquide.

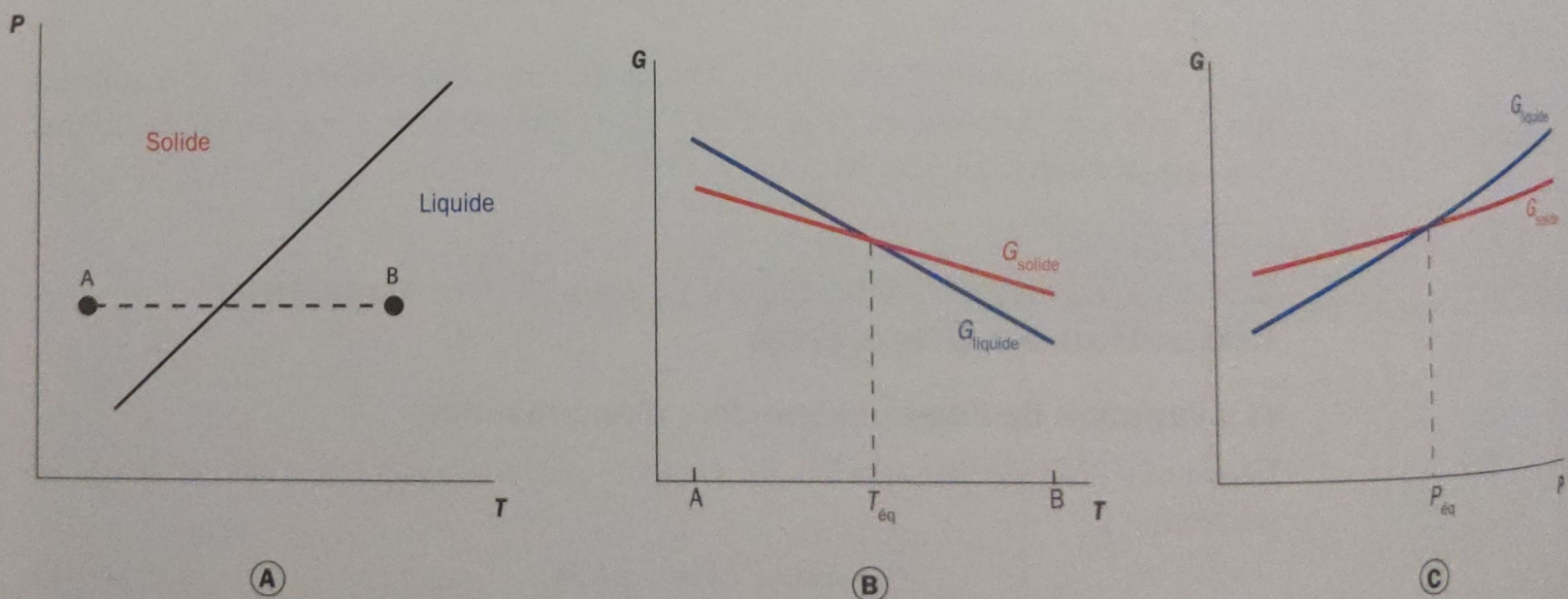


Figure 5.4. Réaction de fusion et relations entre énergie libre de Gibbs, T et P , de deux phases solide et liquide

- A.** Diagramme P - T schématisant d'une réaction de fusion.
B. La variation de G , à P constante (eq. [5.10]), lors d'une augmentation de température, est représentée par une droite de pente négative $-S$ dans un diagramme G - T . La pente est plus raide pour un liquide parce que $S_L > S_S$ (les liquides ont en effet une structure atomique plus désordonnée que les solides). Les points A et B sont ceux de la figure A. Au point A, la phase solide, qui possède un G plus faible que celui du liquide, est plus stable. Lors d'une augmentation de T , l'énergie libre des deux phases décroît, mais celle du liquide chute plus rapidement que celle du solide. Lorsque le point B est atteint, le liquide, qui a la plus faible énergie libre, est alors stable.
C. Variation de G à T constante, lors d'une augmentation de P (eq. [5.11]). Puisque $V > 0$, la pente de G vs P est positive et le volume du liquide est supérieur à celui du solide. Le liquide est plus stable que le solide à basse pression, mais moins stable à haute pression.

■ Une augmentation de température à pression constante entraîne une augmentation de l'entropie

C'est la conséquence de l'augmentation des mouvements cinétiques des atomes. L'augmentation isobare de T (figure 5.4.A) fait passer le solide à l'état liquide, comme prévu par l'équation [5.10]: $S_S < S_L$ (figure 5.4.B). De manière générale, les entropies respectives des trois états de la matière sont de plus en plus élevées lorsque l'on passe de l'état solide à l'état gazeux:

$$S_{\text{gaz}} > S_{\text{liquide}} > S_{\text{solide}}$$

■ Baisse de pression et augmentation de température provoquent la fusion d'un solide

Ainsi, la courbe de fusion présente une pente positive. Ce point est vérifié pour tout matériau géologique excepté l'eau.

■ La variation de l'énergie libre dans le cas d'une réaction

Comme pour la variation de G dans le cas d'une phase (équations [5.9] et [5.10]), on obtient par exemple, pour la réaction $S = L$ représentée en figure 5.4, la variation de ΔG par rapport à P et à T :

$$\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_P = -\Delta S \quad [5.20]$$

Cette variation est négative pour la réaction $S = L$, parce que $S_S < S_L \Rightarrow \Delta S (S_L < S_S) > 0$. Et:

$$\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial P}\right)_T = \Delta V \quad [5.21]$$

La variation est positive puisque le liquide présente un volume plus important que le solide.

La variation de l'énergie libre ΔG décroît lorsque T augmente et tout système à l'équilibre (pour lequel $\Delta G = 0$) qui subit une augmentation de T présentera une variation négative de ΔG , ce qui signifie que le produit de la réaction (le liquide) aura une énergie libre plus faible que le réactant (le solide); la réaction $S = L$ se déplace du champ du solide vers celui du liquide. Inversement, une augmentation de P provoquera une

variation positive de ΔG (le réactant ayant une énergie libre plus faible) et la réaction se déplacera vers le réactant.

■ La pente de la courbe d'équilibre

En choisissant deux points sur la courbe d'équilibre représentée sur la figure 5.4, le ΔG en chacun de ces points doit être zéro (donc $\Delta H = T\Delta S$):

$$d\Delta G = 0 = \Delta V dP - \Delta S dT \Rightarrow \Delta V dP = \Delta S dT$$

D'où l'équation de Clapeyron:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S}{\Delta V} = \frac{\Delta H}{T\Delta V} \quad [5.22]$$

La fonction dP/dT exprimée dans un diagramme P - T dépend donc de l'entropie et du volume du système, et le rapport de la différence d'entropie sur la différence de volume est égal à la pente de l'équilibre. Lorsque la température augmente, la différence d'entropie ΔS est toujours positive et la différence de volume ΔV est soit positive, soit négative, selon la densité du produit: un produit moins dense (donc plus volumineux) qu'un réactant donnera un $\Delta V > 0$. La pente de la réaction sera donc positive puisque $\Delta S/\Delta V$ est positif. C'est le cas de la réaction disthène $\rightarrow$ sillimanite (figure 5.5) où le

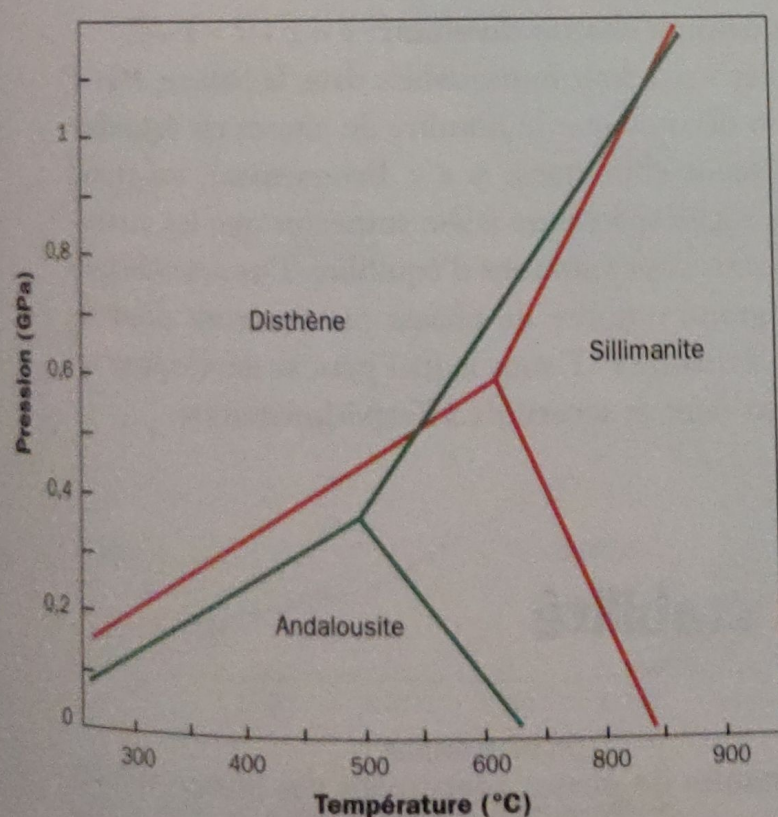


Figure 5.5. La détermination expérimentale des relations de phase entre les polymorphes Al_2SiO_5

Courbe rouge d'après Richardson et al. (1969).

Point invariant: 620°C - 0,6 GPa.

Courbe verte d'après Holdaway (1971).

Point invariant 501°C - 0,38 GPa.

produit (sillimanite) est moins dense que le réactant (disthène). En revanche, la réaction andalousite $\rightarrow$ sillimanite présente un $\Delta V < 0$ car le produit est plus dense que le réactant et la pente de la réaction est alors négative.

De manière générale, les phases solides ne présentent que de faibles variations de V en fonction de P et T parce que leurs coefficients de compressibilité et d'expansion thermique sont faibles. Ainsi, lorsqu'un équilibre n'implique que des phases solides, le rapport $\Delta S/\Delta V$ est quasiment constant et l'équilibre présente une pente quasi constante dans l'espace P - T : c'est une **droite de réaction**.

2.3. La règle des phases de Gibbs

En 1911, Goldschmidt observe que dans les cornéennes formées au contact d'intrusions granitiques de la région d'Oslo n'existe qu'un nombre réduit d'assemblages minéraux en équilibre (cf. encadré 15.3).

Pour interpréter ces assemblages, il applique la règle des phases de Gibbs (1876) à des roches considérées comme des systèmes chimiques à l'équilibre:

$$v = c + 2 - \varphi$$

[5.23]

avec φ = nombre de phases à l'équilibre; c = nombre de constituants indépendants; v = nombre de degrés de liberté ou variance du système. Le nombre 2 découle du théorème de Gibbs-Duhem qui stipule que l'état d'un système fermé, à l'équilibre, est déterminé par deux variables indépendantes.

Cela signifie que lorsque φ phases sont en équilibre pour P et T données (nombre 2), dans un système à c composants chimiques, v facteurs peuvent varier sans affecter l'équilibre. D'une autre manière, cette règle dit que le nombre de phases coexistant à l'équilibre $\varphi = c + 2 - v$ ne peut être, au maximum, que $(c + 2)$ dans un système fermé. C'est le cas, par exemple, du système andalousite-disthène-sillimanite (figure 5.5):

$$c = 1 : \text{Al}_2\text{SiO}_5; \varphi = 3$$

Avec $v = 0$, les trois minéraux sont stables en un **point invariant**: $v = 1 + 2 - 3 = 0$; P et T sont parfaitement déterminées.

Avec $v = 1$, deux minéraux coexistent à l'équilibre le long de **courbes univariantes**: $v = 1 + 2 - 2 = 1$; si l'un des paramètres varie, l'autre est déterminé.

Avec $v = 2$, chaque minéral est stable dans un **champ divariant**: $v = 1 + 2 - 1 = 2$.

En général, les situations où $v = 0$ et $v = 1$ sont improbables dans la nature. P et T varient plutôt librement et $v \geq 2$. Il en découle que le nombre de phases en équilibre est au plus égal au nombre de composants chimiques: $\varphi \leq c$. Inversement, un grand nombre d'espèces minérales dans une roche spécifique laisse suspecter que les assemblages minéraux ne se sont pas formés sous des conditions d'équilibre. Des assemblages minéralogiques formés à partir d'un grand nombre de phases présenteront donc de très faibles degrés de liberté. Ainsi, le domaine P - T sous lequel peut se développer un assemblage donné sera précisément contraint et accessible à l'expérimentation.

3. L'état solide en minéralogie: la stabilité des phases minérales

En minéralogie, la plupart des diagrammes de phases concernent des phases solides dont les domaines de stabilité peuvent être représentés en fonction de différentes variables: T vs pression totale, T vs pression partielle, ou bien T vs composition X , pression partielle vs pression partielle (ou diagrammes activité vs activité) et potentiel d'oxydo-réduction E_h vs pH. Certains diagrammes, utilisés en pétrologie magmatique, impliquent une phase liquide de haute température, tandis qu'à l'opposé, des

processus de basse température tels que la sédimentation chimique en milieu océanique impliquent une phase fluide de basse température. Ces différents diagrammes correspondent globalement à trois grands types possibles communément utilisés en sciences de la Terre :

- les diagrammes intensifs dont les variables sont intensives (diagrammes P - T);
- les diagrammes extensifs dont les variables sont extensives (diagrammes de compositions chimiques);
- les diagrammes mixtes portant les deux types de variables (diagrammes T - X , P - X).

3.1. Le polymorphisme : diagramme à un constituant

Les diagrammes de phase décrivant les champs de stabilité des formes polymorphiques dans un système chimique spécifique sont tous des diagrammes P - T .

3.1.1. Le carbone

La figure 5.6 présente les domaines de stabilité du diamant, du graphite, du carbone III et du liquide dans le système chimique carbone. Diamant et graphite sont les deux polymorphes les plus communs. Le diamant présente un large domaine de stabilité vers les hautes pressions, mais également vers les hautes températures, sous certaines conditions de pression (jusqu'à 4 000 K vers 15 GPa). Le graphite est stable dans un large domaine de températures, mais sous des pressions relativement basses.

Le diamant présente une structure plus dense que celle du graphite avec un volume molaire 36 % plus petit que celui du graphite. Les réactions de transformation polymorphique diamant $\rightleftharpoons$ graphite sont reconstructives : les liaisons chimiques sont rompues et les structures réorganisées. L'énergie d'activation requise est importante, ce qui explique la grande stabilité du diamant aux pressions et températures ordinaires : le taux de conversion du diamant en graphite est infiniment lent sous les conditions atmosphériques.

3.1.2. La silice

La figure 5.7 présente les champs de stabilité des phases du système SiO_2 . Toutes les frontières des champs de stabilité sont des droites de réactions reconstructives, excepté la courbe α -quartz $\rightleftharpoons$ β -quartz qui est une réaction displacive (cf. chapitre 4, section 4.2.6). L' α -quartz constitue la phase typique des roches plutoniques, métamorphiques et sédimentaires, reflétant une température de formation inférieure à 1 000 °C. Trydimite et cristobalite caractérisent les assemblages volcaniques d'âges géologiques variés, ce qui signifie que ces minéraux peuvent exister à l'état métastable sur de très longues périodes de temps. Lorsque ces minéraux se présentent en pseudomorphoses (trydimite ou cristobalite $\rightarrow$ α -quartz), ils attestent de phénomènes de réchauffement métamorphique, seuls susceptibles de fournir l'énergie d'activation nécessaire à une transformation reconstructive.

Stishovite et coesite sont les polymorphes de très haute pression de la silice, décrites pour la première fois dans des cratères d'impact météoritiques. La coesite présente toutefois des occurrences variées : découverte, en 1984,

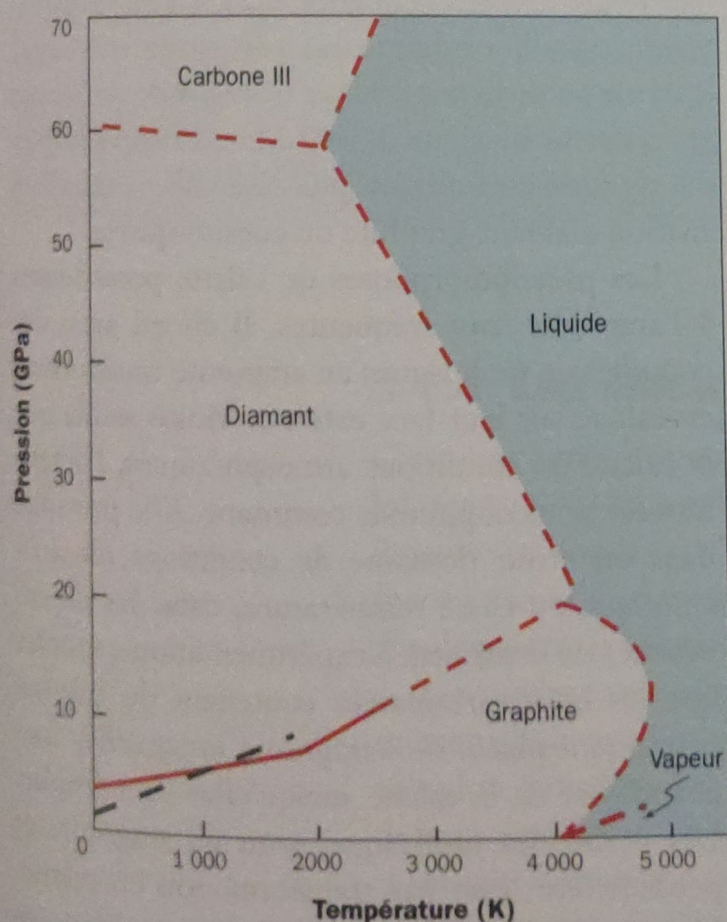


Figure 5.6. Le diagramme P - T d'un système à un constituant : le carbone (D'après Bundy, 1980)

Diagramme déterminé expérimentalement. Les courbes en trait plein sont localisées dans l'espace P - T avec certitude. La localisation des courbes en tiretées est plus incertaine. La courbe en tiretées verts correspond au géotherme continental (cf. chapitre 14 : les kimberlites).

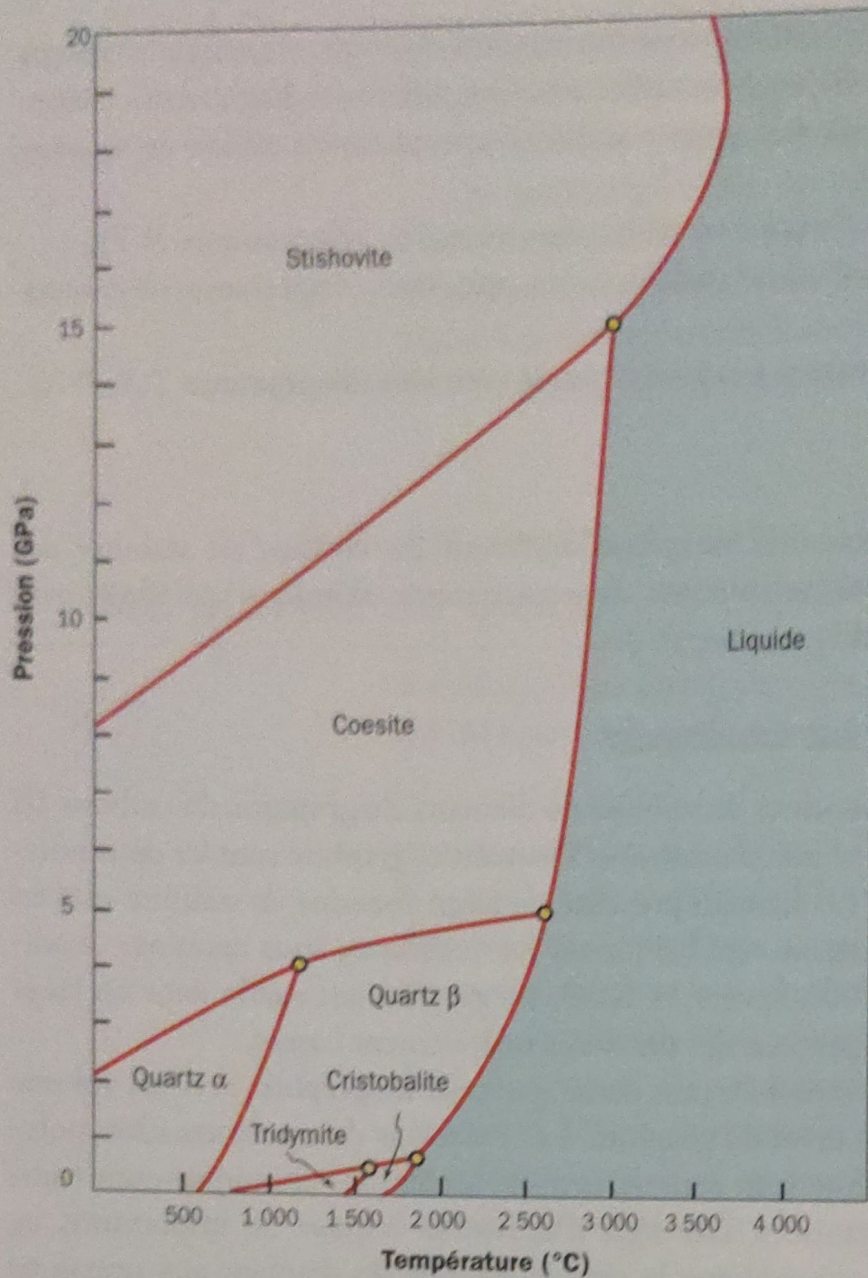


Figure 5.7. Le diagramme de stabilité des polymorphes de la silice

(D'après Swamy et Saxena, 1994; Zhang et al., 1996).

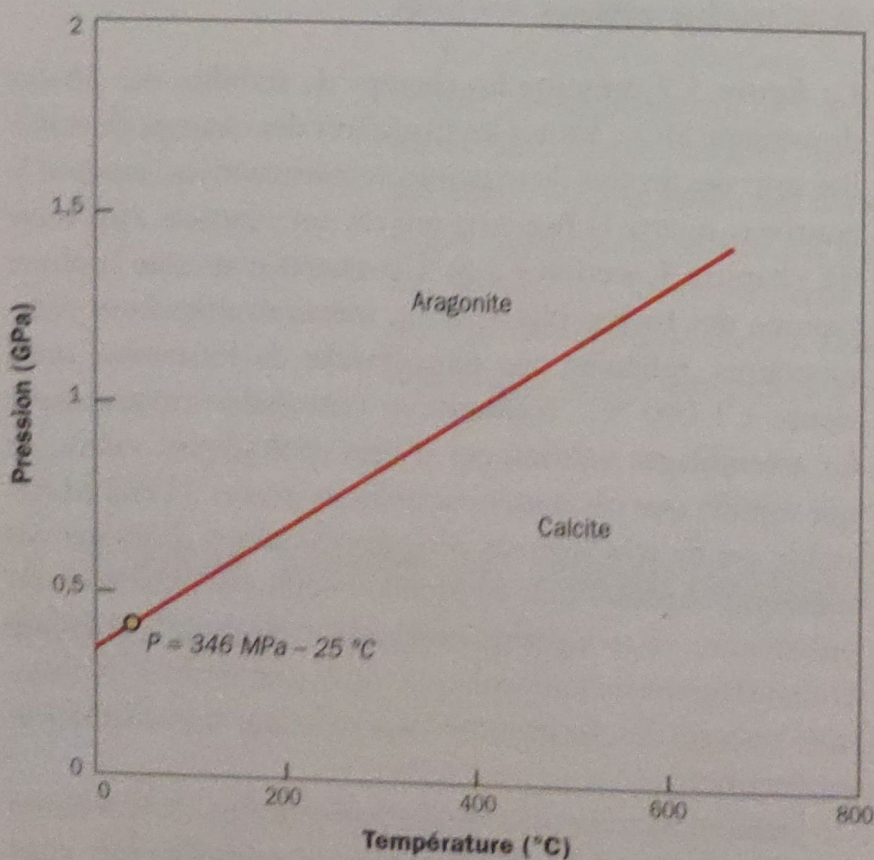


Figure 5.8. Les domaines de stabilité de l'aragonite et de la calcite

en inclusions dans des grenats pyrope de roches métamorphiques de haut grade du faciès éclogitique des Alpes italiennes (faciès UHPM: *Ultra High Pressure Metamorphism*), elle est également connue en nodule xénolithique dans des pipes kimberlitiques originaires d'une profondeur de 170 à 200 km (6-7 GPa) et fut décrite, en association avec des microdiamants, dans des roches crustales de très haute pression de Chine orientale (chaîne du Dabie Shan, cf. encadré 15.5).

3.1.3. Le carbonate de calcium

La figure 5.8 présente le diagramme de phase du CaCO_3 avec ses deux polymorphes: calcite et aragonite. La calcite est le plus commun des polymorphes tant dans les roches sédimentaires que métamorphiques ou plutoniques. Le diagramme suggère que la calcite serait le carbonate stable sous des conditions atmosphériques, ce qui n'est pas observé. En effet, la précipitation de carbonate primaire à partir de l'eau de mer est de l'aragonite, ce qui signifie que l'aragonite précipite sous une forme métastable, laquelle se transforme en calcite au cours du temps. La transition calcite-aragonite se produit à 25 °C et 350 MPa, et la courbe présente un gradient d'environ 1,5 MPa par degré Celsius (encadré 5.2). Cette transformation polymorphique est excessivement lente, comme l'atteste la présence d'aragonite préservée dans des récifs vieux de 300 Ma en Pennsylvanie. La réaction est toutefois plus aisée que la transformation diamant-graphite ou coesite-quartz.

Les pseudomorphoses de calcite postérieures à l'aragonite sont fréquentes. Il en est ainsi des coquilles de mollusques en aragonite transformée en calcite sur leur face externe. Moins stable que la calcite en conditions atmosphériques, l'aragonite est beaucoup moins commune. Elle précipite dans un étroit domaine de conditions physico-chimiques, à basse température, dans des dépôts proches de la surface. L'expérimentation a montré que les eaux carbonatées contenant du calcium précipitent plutôt de l'aragonite lorsqu'elles sont chaudes et de la calcite lorsqu'elles sont froides. Les perles des mollusques sont en aragonite et perdent leur éclat par transformation en calcite. L'aragonite est également déposée au griffon des sources chaudes. Enfin, les occurrences d'aragonite dans des roches métamorphiques résultent souvent de recristallisations à haute pression et basse température.

L'énergie libre de Gibbs dans la transformation calcite-aragonite

L'évaluation du potentiel de Gibbs est d'un usage fréquent pour analyser un processus de formation. Au cours d'un tel processus, une variation de G dans le système (le ΔG^0 du processus), à 25 °C (≈ 298 K) et 0,1 MPa (conditions standard), est égal à :

$$\Delta G^0 = \sum n_i \Delta G_f^0(\text{pr}) - \sum n_i \Delta G_f^0(\text{réact})$$

avec pr = produits et $réact$ = réactants.

Les valeurs de l'énergie libre de formation des composants à partir d'éléments, à l'état standard, ΔG_f^0 , sont fournies par des tables de référence. Dans le cas de la réaction CaCO_3 (calcite) $\rightarrow$ CaCO_3 (aragonite), les valeurs de S , ΔG et V , pour la formation des constituants à partir des éléments à l'état standard, sont les suivantes :

		Aragonite	Calcite
S_f^0	J/degé/mol	88,62	92,68
ΔG_f^0	kJ/mol	- 1128,33	- 1129,30
V_{298}^0	cm ³ /mol	34,15	36,93

La transformation d'une mole de calcite en aragonite, dans les conditions standard (25 °C et 0,1 MPa), a un ΔG^0 égal à :

$$\Delta G^0 = (- 1128,33 \text{ kJ/mol}) \times 1 \text{ mol} - (- 1129,30 \text{ kJ/mol}) \times 1 \text{ mol} = + 0,970 \text{ kJ}$$

Puisque le ΔG^0 est positif, la réaction progresse dans le sens aragonite $\rightarrow$ calcite, c'est-à-dire que la calcite est stable dans les conditions standard, alors que l'aragonite ne l'est pas. À l'équilibre, on a l'énergie libre de la réaction $\Delta G^0 = 0$, ce qui permet de déterminer la pression sous laquelle calcite et aragonite sont en équilibre à 25 °C. Pour ce faire, considérons d'abord la différence de volume molaire V^0 entre aragonite et calcite à 298 K :

$$V_{298}^0 = 1 \text{ mol} \times 34,15 \text{ cm}^3/\text{mol} - 1 \text{ mol} \times 36,93 \text{ cm}^3/\text{mol} = - 2,78 \text{ cm}^3$$

L'aragonite possédant le plus petit volume molaire, sa stabilité sera favorisée par les hautes pressions. Pour obtenir l'énergie libre de Gibbs, $\Delta G_{P,T}^0$, à la pression P , il est nécessaire de tenir compte du travail mécanique lié à la variation de volume :

$$\Delta G_{P,T}^0 = \Delta G_T^0 + P \Delta V_{298}^0$$

Puisque, à l'équilibre, $\Delta G_{P,T}^0 = 0$, on peut écrire :

$0 = + 0,970 \text{ kJ} + P(- 2,78 \text{ cm}^3)$, d'où l'on extrait
 $P = (0,970 \text{ kJ})/2,78 \text{ cm}^3 = 348,9 \text{ J/cm}^3 = 348,9 \text{ MPa}$
 (1 MPa cm³ est un facteur de conversion des Joules en MPa cm³), valeur de la pression d'équilibre pour la transformation aragonite $\rightarrow$ calcite à 25 °C. C'est le point P porté sur la droite d'équilibre calcite-aragonite de la figure 5.8.

Or, pour toute variation de pression et de température lors d'une réaction, la première loi de la thermodynamique donne la variation de l'énergie libre :

$$\Delta G_{P,T}^0 = \Delta V dP - \Delta S^0 dT$$

À l'équilibre, $\Delta G_{P,T}^0$ et l'équation précédente donnent la pente de la droite d'équilibre univariante dans le diagramme P - T (relation de Clausius-Clapeyron) à la position du point P déterminée plus haut :

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S^0}{\Delta V} = \frac{\Delta H_T^0}{T \Delta V}$$

À partir des données thermodynamiques de la calcite et de l'aragonite, le calcul de ΔS^0 donne :

$$\Delta S^0 = 4,06 \text{ J/degé}. \text{ On connaît } \Delta V_{298}^0 = 2,78 \text{ cm}^3.$$

En considérant que ΔS et ΔV ne sont pas affectés par la température et la pression, on peut écrire (en utilisant à nouveau la conversion Joules en MPa cm³) :

$$dP/dT = (4,06 \text{ J/degé})/2,78 \text{ cm}^3 = 1,46 \text{ MPa/degé}$$

Le calcul de la pente permet de tracer la droite d'équilibre de la réaction calcite $\rightarrow$ aragonite, passant par le point P .

3.1.4. Les silicates d'alumine

C'est un autre exemple classique de diagramme à un composant, déjà évoqué (cf. figure 5.5). La position de la courbe séparant les champs du disthène et de la sillimanite est fondée sur les premières cristallisations de sillimanite aux dépens du disthène lorsque T augmente et, inversement, sur les premières cristallisations de disthène aux dépens de la sillimanite lorsque T décroît et que P augmente.

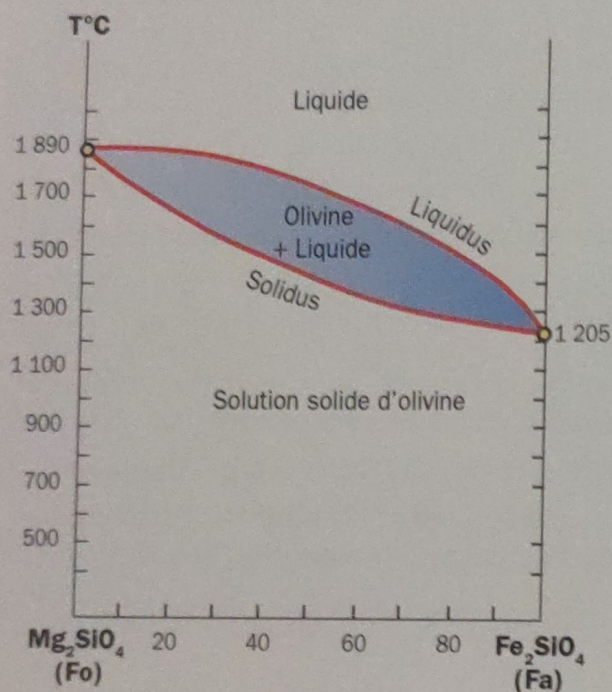
Ce système renseigne sur les conditions de pression et de température des roches métamorphiques d'origine péritique. La présence de l'un seulement des trois polymorphes – disthène ou sillimanite ou andalousite – dans des roches métamorphiques de tous âges est un indice des trop faibles énergies d'activation présentes. Le surplus d'énergie d'activation nécessaire à la transformation d'un polymorphe de HP ou HT en un polymorphe de BT stable sous les conditions atmosphériques a alors fait défaut. En revanche, des relations texturales traduisant une déstabilisation sont fréquentes : cœur de disthène bordé par de la sillimanite, cœur d'andalousite bordé par du disthène, etc., indiquent des chemins P - T possibles à travers les domaines de stabilité des trois polymorphes. Cependant, des observations de disthène et d'andalousite dans le domaine de la sillimanite indiquent que la métastabilité est fréquente.

Le diagramme indique deux positions du point triple, ce qui est lié aux difficultés de l'expérimentation pour encadrer les courbes de transition polymorphiques étant donné les faibles énergies libres de Gibbs, inférieures à $100 \text{ kcal.mole}^{-1}$. De même, le fait que la sillimanite présente soit une structure ordonnée en prismes, soit désordonnée en fibres, ajoute une forte incertitude sur les réactions impliquant la sillimanite. Des travaux récents ont cependant confirmé la localisation du point triple de Holdaway.

3.2. Les diagrammes à deux constituants

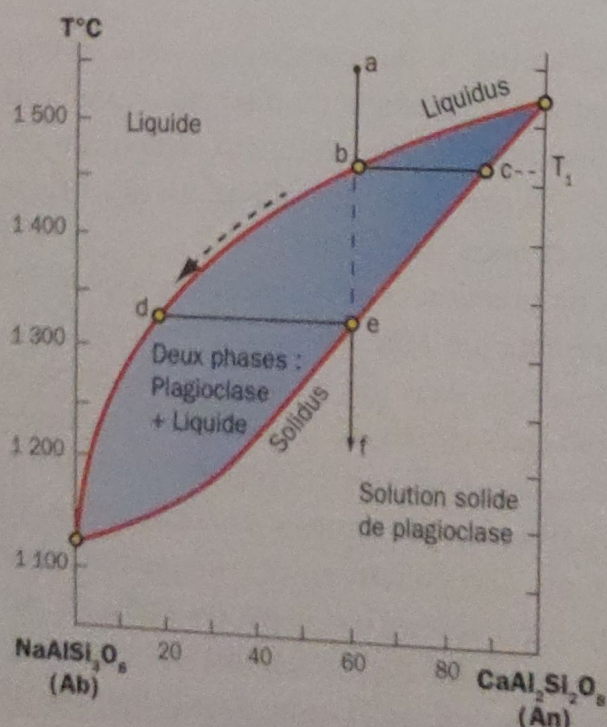
que les compositions des phases sont des solutions solides totales, partielles ou n'en sont pas.

3.2.1. Le cas des solutions solides: les diagrammes de liquidus

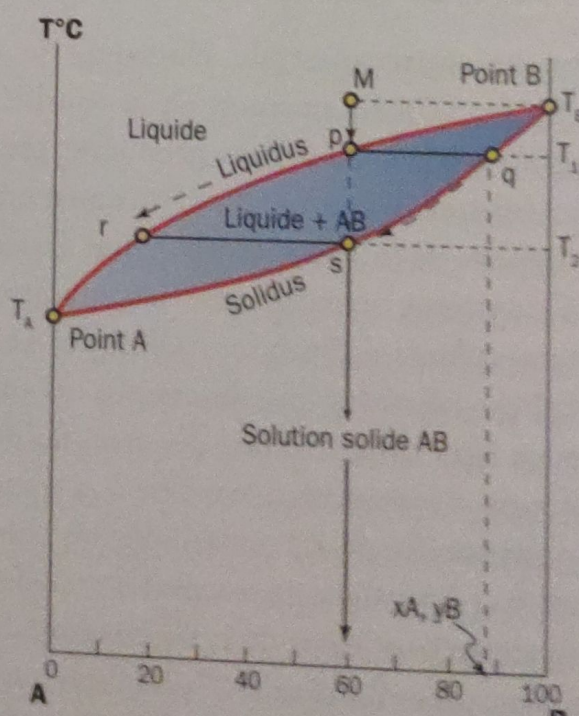


(A)

Une solution solide complète existe sur toute la gamme de température du diagramme. C'est le cas de la série des olivines entre Mg_2SiO_4 (forstérite) et Fe_2SiO_4 (fayalite), et de celui des plagioclases ($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ à $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$) dans les domaines de haute température (figures 5.9.A et 5.9.B). Les deux diagrammes sont le résultat de travaux expérimentaux réalisés à la pression atmosphérique ($P = 1 \text{ atm} = 1,01325 \text{ bar}$). Ce sont des diagrammes binaires T-X (isobares), dits «**loupes T-X**». Connus sous le nom de **diagrammes de liquidus**, ces diagrammes impliquent une phase liquide, c'est-à-dire un processus de fusion. Ils permettent d'étudier les conditions de fusion des roches magmatiques et les séquences de cristallisations d'un magma. La courbe supérieure, dite du «**liquidus**», sépare le domaine de stabilité de la seule phase liquide des autres domaines. La courbe inférieure, dite du «**solidus**» (encadré 5.3), sépare le domaine des phases solides des autres domaines.



(B)



(C)

Figure 5.9. Systèmes à deux constituants avec solution solide complète
A. Diagramme d'équilibre T-X pour le système forstérite-fayalite (D'après Bowen et Schairer, 1932).
B. Diagramme d'équilibre T-X pour le système albite-anorthite (D'après Bowen, 1913).
C. Diagramme schématisé T-X pour un système à deux constituants avec solution solide complète entre les deux pôles purs.